

# De los datos a la IA generativa

---

SESIÓN 1 DE 8 · 2 H EN VIVO · YPFB ANDINA

# Hoy

| BLOQUE                      | TIEMPO | QUÉ HACEMOS                                                                           |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura y entrada al sitio | 10 min | La regla de confidencialidad, el PIN y el primer pulso                                |
| El mapa de cuatro capas     | 35 min | La historia, con ejemplos de la industria. Las dos primeras capas las tocamos en vivo |
| Demos en vivo               | 30 min | El chatbot frente a tareas reales, y también verlo fallar                             |
| Encuesta de relevamiento    | 15 min | La completamos juntos                                                                 |
| Discusión                   | 20 min | Qué sorprendió y qué decepcionó de lo visto hoy                                       |
| Cierre y tarea              | 10 min | Las cuatro maneras de fallar, y qué viene en la sesión 2                              |

# Al final de esta sesión van a poder

- Ubicar **data science**, **machine learning** e **IA generativa** en un solo mapa
- Ver en vivo qué puede y qué **no** puede hacer hoy un chatbot con tareas reales de la industria
- Completar la **encuesta de relevamiento** que alimenta el caso real del final del curso

Este es un curso de conducir, no de mecánica: de cómo funciona por dentro, solo lo que ayude a manejar mejor.



# En estos ejercicios **no** usamos datos confidenciales de la empresa

Ni volúmenes reales de producción, ni nombres de  
contratos, ni información de partners.

En la sesión 3 y en la 7 vemos en detalle por qué, y  
qué alternativas hay.



# Antes de empezar, entrá al sitio

`mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb`

Vamos a usar la página de la sesión 1 varias veces hoy. El PIN del curso lo dicto en voz alta.



# El mapa de cuatro capas

BLOQUE 1 DE 5 · **35 MIN**



Para quien trabajó con  
reservorios, nada de esto es **tan**  
**nuevo** como parece



# Cuatro capas, una historia conocida

- **Data science:** mirar datos, limpiarlos, graficarlos, sacar conclusiones
- **Machine learning:** en vez de escribir la fórmula, mostrás ejemplos y la máquina encuentra el patrón
- **Deep learning:** machine learning con redes neuronales grandes (más datos, más cómputo, patrones más complejos)
- **IA generativa:** modelos tan grandes que ya no solo clasifican o predicen un número: **generan**



# Capa 1 • Data science

Es lo que siempre hicimos: mirar datos, limpiarlos, graficarlos, sacar conclusiones.

**Una curva de declinación ajustada a mano ya es un modelo.** Y la línea de tendencia sobre un Excel de costos o de demanda, también: la fórmula la pusiste vos, y los datos pusieron los parámetros. La estadística de la facultad vive acá.



# Ajustala vos

`mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb` · sesión 1

Dos perillas y un número que tiene que bajar: el error. Bajalo todo lo que puedas.

Si ya lo hiciste antes de hoy, apretá "Reiniciar ejercicio" y arrancá de cero.



## Capa 2 · Machine learning

Invierte la lógica: en vez de escribir la fórmula, **mostrás ejemplos y la máquina encuentra el patrón.**

Sirve cuando la fórmula no existe, o existe pero no la conocemos.

Mantenimiento predictivo:

nadie sabe escribir la ecuación de "esta bomba va a fallar en tres semanas", pero hay miles de bombas que fallaron y sus datos previos.

Tu correo hace esto hace veinte años: nadie escribió la regla de qué es spam. Vio ejemplos.



# Ahora que la busque la máquina

El botón está abajo del gráfico. Nadie le dijo los valores: tiene los puntos y un criterio.



## Capa 3 · Deep learning

Machine learning con **redes neuronales grandes**. Más datos y más cómputo, y a cambio patrones mucho más complejos.

Acá entran las imágenes sísmicas, los registros de pozo, el texto. Y la cara que desbloquea tu teléfono: datos donde la señal está distribuida y no se deja resumir en cinco variables.

La capa arranca en 1989 (**LeNet** leyendo números escritos a mano, video de un minuto) y explota en 2012 (**AlexNet**, el mismo mecanismo con GPUs). Los dos videos están en la página.



## Capa 4 · IA generativa

Modelos tan grandes, entrenados con tanto texto, que en lugar de solo clasificar o predecir un número, **generan**: texto, código, imágenes.

Los **LLM** (modelos grandes de lenguaje) son el caso que nos ocupa el resto del curso.

¿Y por qué explotó ahora, y no en 2010?



# Tres cosas, ninguna mágica

- **Datos:** todo el texto de internet, disponible y digitalizado
- **Cómputo:** GPUs, que resultaron ser justo la máquina que estos modelos necesitaban
- **Una arquitectura que escala:** el **transformer**, 2017



No hubo un descubrimiento  
mágico: hubo una **receta que  
mejora al agrandarla**



# Dónde está esto en el software que ya usan

Machine learning lleva años escondido en herramientas de la industria: simuladores, interpretación sísmica, mantenimiento predictivo, control de procesos.

Lo nuevo desde fines de 2022 no es la IA. Es que **una parte de la IA se volvió conversacional**, y por eso llegó a todos los escritorios de golpe.



# Demos en vivo

BLOQUE 2 DE 5 · **30 MIN**



# Tres tareas reales

- Resumir un **paper del SPE**
- Explicar un **término técnico** a alguien no técnico
- Redactar un **correo difícil**

Y una cuarta, la más importante: **verlo fallar**.



# Vamos al chatbot

Miren tres cosas: qué tan rápido responde, qué tan seguro suena, y si lo que dice es **verdad**.



# Qué acabamos de ver

Rápido, ordenado, con buen tono. Y **sin ninguna garantía de que sea cierto.**

El chatbot no tiene un botón de "no sé". Cuando no sabe, sigue escribiendo igual.



# Ahora, a hacerlo fallar



La salida de un LLM es un  
**borrador plausible**, no una  
fuente



# ¿Cuánto confiarías ahora?



# Encuesta de relevamiento

BLOQUE 3 DE 5 · **15 MIN**



# Este curso termina con un caso construido con lo de ustedes

Para eso necesito saber qué rol tiene cada uno, qué tareas repetitivas le comen la semana, qué datos maneja y en qué formato.

Con eso, en la **sesión 5** elegimos juntos un caso. En la **sesión 8** lo recorremos resuelto de punta a punta.



# La encuesta está en la página de la sesión 1

[mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb](https://mpodeley.github.io/curso-energia-ypfb)

Son doce preguntas y unos quince minutos. Sin datos confidenciales.



# Discusión

BLOQUE 4 DE 5 · **20 MIN**



¿Qué tarea de tu semana  
laboral te parece más  
automatizable con lo que  
viste hoy?

¿Y cuál **menos**?



# El chatbot respondió algo incorrecto con total seguridad

¿Le **faltaba el dato**, o el dato **no existía** y lo completó igual?



# ¿Dónde ya hay machine learning escondido en el software que usás?

Simuladores, interpretación sísmica, mantenimiento predictivo...



# Cierre y tarea

BLOQUE 5 DE 5 · **10 MIN**



# Las cuatro maneras de fallar

- **Inventa lo que no sabe:** de cómo genera el texto, palabra por palabra · sesión 2
- **Está seguro y equivocado:** de lo que aprendió y de lo que no · sesión 5
- **Se olvida de lo que le dijiste:** de cuánto puede mirar a la vez · sesiones 2 y 6
- **No hace lo que le pediste:** de cuánto control dan las instrucciones · sesión 3



## Tarea para la sesión 2

Usá el chatbot para **una tarea real** de tu trabajo, sin datos confidenciales.

Anotá tres cosas: qué pediste, qué salió bien y **qué salió mal**.

Dos minutos de notas alcanzan. Las usamos para abrir la sesión de mañana.

Y lo de hoy, en tres frases: la salida es un borrador plausible, se verifica lo que importa,  
y nada confidencial en cuentas gratuitas.



## La sesión 2: una mirada bajo el capó

- Por qué **cuenta mal** las letras y los números
- Por qué **se olvida** de lo que le dijiste
- Por qué **inventa**, y con tanta seguridad

Los tres ejercicios de la página los recorreremos juntos, de cero. Si querés llegar jugado, mejor, pero no hace falta.



# Nos vemos en la sesión 2

---

EL QUIZ, LOS RECURSOS Y LOS EJERCICIOS QUEDAN EN LA PÁGINA .  
[MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-ENERGIA-YPFB](https://mpondeley.github.io/curso-energia-ypfb)